

投资评级 **增持** 维持

有色板块投资框架系列 I: 金属元素表

市场表现



资料来源: 海通证券研究所

相关研究

《供给侧改革跟踪: 一季度有色产量同比下降》2016.05.04

《中国红, 稀土颂》2016.05.02

《海通有色黄金周报: 金价创新高 五月成关键》2016.05.02

分析师: 施毅

Tel: (021) 23219480

Email: sy8486@htsec.com

证书: S0850512070008

分析师: 刘博

Tel: (021) 23219401

Email: liub5226@htsec.com

证书: S0850512080001

分析师: 田源

Tel: 23214119

Email: ty10235@htsec.com

证书: S0850515070001

分析师: 钟奇

Tel: (021) 23219962

Email: zq8487@htsec.com

证书: S0850513110001

投资要点:

- **贵金属:** 4 月金价 V 型走势最后创出新高, 源于 1) 美国加息预期走弱 (美国经济复苏低于预期以及通胀可控), 2) 日央行维持利率。5 月我们仍倾向性认为金价大概率震荡。从中长期来看, 市场上避险仍是主题, 只是避险意愿有所减弱而已, 实际利率降低的状况应该先稳定下来, 然后需要更为强劲的全球数据来推升利率, 进而提振风险意愿。2016 年以来, 贵金属是表现最好的资产之一。部分原因是因为全球经济动荡造成的不确定性, 使得避险资产光芒四射。在国际经济走势未出现明确的复苏信号前, 黄金走势仍然有一段好时光。
- 关注白银的投资机会, 弹性更大, 同时中国流动性的溢出效应对于白银更明显。
- **基本金属受益于供给侧改革, 价格出现明显反弹。**
- **铜:** 供给端来看, 由于非洲、南美、亚洲蒙古等地区国家加大了矿山开采力度, 预计 2013-2018 年将成为全球新增铜矿产能的集中释放期。2015 年, 全球铜矿产量 1870 万吨, 与 2014 年 (1850 万吨) 基本持平。智利是世界上最大的铜矿出产国, 2015 预计产量 570 万吨, 占世界总产量的 30.4%。
- **铝:** 中国铝行业率先启动供给侧结构改革, 在市场为主导的自发调节作用下, 铝行业企业纷纷开启弹性生产模式, 减产规模和覆盖范围在全国进一步扩大。2015 年全年累计关停产能为 427 万吨/年, 较上年增长 2.7%, 其中 44% 产能集中在四季度削减。
- **铅锌:** 铅锌价格的大幅反弹, 反映出 2015 年不断下挫的价格已经压迫到了铅锌厂商的成本线, 在供给侧收缩的背景下, 铅锌行业基本面正在不断改善。
- **锡:** 就供给端而言, 未来印尼持续加码禁矿政策是趋势, 缅甸的低品位矿无序开采成为最大的压制因子。
- **镍:** 镍库存高企是行业最大不确定因子, 但作为唯一一个跌破 08 年金融危机时最低点的工业金属, 跌幅透彻打开了反弹空间。
- **稀有金属多数止跌, 锂、稀土、钨、铋、镁、钼表现亮眼。**
- **锂:** 碳酸锂受益于新能源汽车产业爆发式增长, 产销两旺, 价格持续走高, 2016 年上半年价格有继续上涨动力, 下半年需观测供需增长对比。
- **稀土:** 受经济周期影响及稀土价格持续低迷, 近几年稀土供应量较 09 年高峰期明显回落, 近期收储事宜成为价格上涨催化剂, 按照国家储备和商业储备与市场每年大约 10 万吨的矿产量相比, 如果顺利执行收储, 对价格影响大。
- **钨、铋、镁:** 类似稀土, 中国产量占全球绝大比例, 长期价格疲弱导致供给收缩, 供需结构趋好, 价格反弹明显。
- **不确定性因素:** 下游需求疲弱压制价格。

目 录

1. 贵金属	6
1.1 黄金	6
1.2 白银	7
2. 基本金属	8
2.1 铜	8
2.2 铝	9
2.3 铅	11
2.4 锌	12
2.5 锡	13
2.6 镍	14
3. 小金属	15
3.1 锂	15
3.2 稀土	16
3.3 钨	17
3.4 锑	18
3.5 镁	19
3.6 钼	20
3.7 钛	21
3.8 钴	23
3.9 锆	24
3.10 锰	24
3.11 钽	25
3.12 镓	25
3.13 铋	26
3.14 铟	26
4. 不确定性因素	27

图目录

图 1	世界国家黄金矿储量占比.....	7
图 2	2015 年全球白银储量分布.....	7
图 3	近十年白银供给与银价变化情况.....	8
图 4	2015 年全球铜资源储量分布.....	9
图 5	世界国家铝矿储量占比.....	10
图 6	世界国家铅矿储量占比.....	11
图 7	世界国家锌矿储量占比.....	13
图 8	2015 年全球锡资源储量分布.....	13
图 9	世界国家镍矿储量占比.....	15
图 10	2015 年全球钴资源分布占比.....	23

表目录

表 1 世界国家黄金矿产量储量（单位：吨）	6
表 2 全球精炼铜市场供需平衡表（万吨）	8
表 3 全球铜矿储量、产量（万吨）	9
表 4 世界国家电解铝产量与产能（万吨）	10
表 5 世界国家铅矿产量储量（单位：万吨）	11
表 6 世界国家锌矿产量储量（单位：万吨）	12
表 7 全球锡矿储量、产量	14
表 8 世界国家镍矿产量储量（单位：万吨）	15
表 10 全球主要国家稀土储量及产量	17
表 11 2014-2015 世界钨矿产量和储量分布（吨）	17
表 12 2013-2015 年中国钨市场供需平衡（吨）	18
表 13 全球主要国家锑储量及产量	18
表 14 2009~2015 年中国锑市场供需平衡（万吨）	18
表 15 全球主要国家镁矿储量及产量	19
表 16 全球主要国家原镁产量（万吨）	19
表 17 2011-2015 年全球市场镁供求平衡表（万吨）	20
表 18 2011-2015 年中国市场镁供求平衡表（万吨）	20
表 19 全球主要国家钼储量及产量	20
表 20 2013-2015 年全球钼供需平衡表（吨）	21
表 21 2013-2015 年中国钼供需平衡表（吨）	21
表 22 全球主要国家钛储量、产量（钛铁矿： FeTiO_3 ，含二氧化钛 52.66%）	21
表 23 全球主要国家钛储量、产量（金红石：较纯的二氧化钛，一般含二氧化钛在 95%以上）	22
表 24 全球钛及钛白粉（二氧化钛，含钛 60%）产能、产量	22
表 25 全球主要国家钴储量及产量	23
表 26 全球主要国家锆储量及产量	24
表 27 2014~2015 世界锰矿产量和储量分布（万吨）	24
表 28 2014-2015 世界钽矿产量和储量分布（吨）	25

表 29 全球镓产量产能情况 (吨)	25
表 30 2014-2015 世界铋产量和储量分布 (吨)	26
表 31 2014-2015 世界精铜产量 (吨)	27

1. 贵金属

1.1 黄金

基本面概览

黄金从本质上来说是金属货币，其涨跌的核心是与信用货币（纸币）的地位博弈。而所有关于黄金的涨跌因素都是这一博弈的不同表现，比如货币的超发、高通胀、地缘政治的风险。基于金属货币和信用货币博弈的种种表现，我们提炼出关于黄金的三个利好（弱势美元、实际负利率、无限量的纸币供应）、三个利空（强势美元、高利率的维持和紧缩的货币政策、通缩）。

从短期来看，美国经济第一季度增长缓慢，以及美联储本周政策声明立场谨慎，使得黄金搭上靓丽的顺风车，较低的实际利率水平是黄金价格上涨的最好理由。但是，尽管美联储本次加息结果态度偏鸽派，会议却重申将以渐进的方式加息，没有就下次何时加息给出明确的信号。未来加息与否仍要注重具体经济数据和指标的变化。5月，重点关注美国公布的通胀数据和非农数据，在大宗商品价格反弹的助力下，预计未来通胀数据回落可能性较小，这将在一定程度上打压金价。因此，当前黄金价格的反弹能否形成长期的反转趋势尚不明朗。

从中长期来看，市场上避险仍是主题，只是避险意愿有所减弱而已，实际利率降低的状况应该先稳定下来，然后需要更为强劲的全球数据来推升利率，进而提振风险意愿。2016年以来，贵金属是表现最好的资产之一。部分原因是因为全球经济动荡造成的不确定性，使得避险资产光芒四射。在国际经济走势未出现明确的复苏信号前，黄金走势仍然有一段好时光。

储产情况

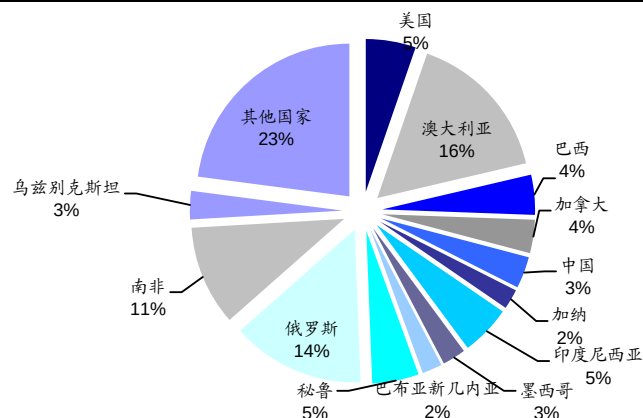
整体而言，10年来黄金的供给变化很小，但是供给的结构发生了很大变化。曾经占到总供给17%的官方售金已从2009年变为负贡献，而且净买入量在2011年增长了471%，2014年增长了45.30%。央行作为黄金投资的“庄家”，其态度的转变是利好金价上涨的动力之一。

表1 世界国家黄金矿产量储量（单位：吨）

国家	2014年产量	2015年产量	储量
美国	210	200	3000
澳大利亚	274	300	9100
巴西	80	80	2400
加拿大	152	150	2000
中国	450	490	1900
加纳	91	85	1200
印度尼西亚	69	75	3000
墨西哥	118	120	1400
巴布亚新几内亚	53	50	1200
秘鲁	140	150	2800
俄罗斯	247	242	8000
南非	152	140	6000
乌兹别克斯坦	100	103	1700
其他国家	858	855	13000
世界总计	2990	3000	56000

资料来源：USGS，海通证券研究所

图1 世界国家黄金矿储量占比



资料来源：USGS，海通证券研究所

1.2 白银

基本面概览

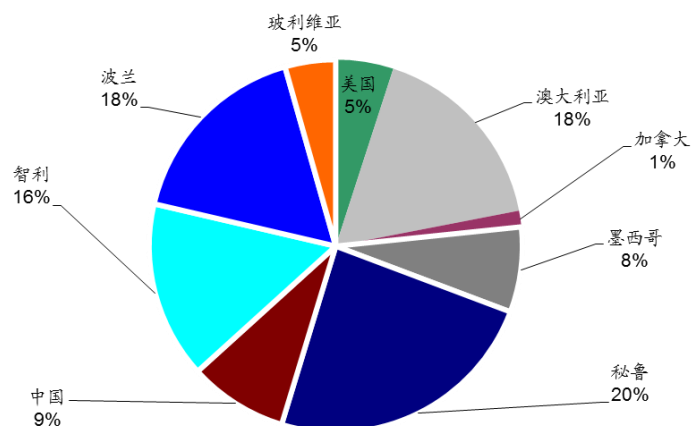
白银作为主流贵金属，与黄金在供给端的状态极为相似，十年来供给波动较小。尤其是矿产银的供应，自 2002 年以来就处于稳定地小幅增长。我们认为除非出现特殊事件，否则供给端将持续稳定，所以供给端并非是决定银价的主要因素。

与供给端相类似，近年来白银年需求量变动并不大，均保持在 10 亿盎司左右。其中，工业需求占比最大，达到 50% 以上。白银需求大致可分为两大类，一类是工业需求，主要包括摄影、电子和电池、太阳能电池板等等。另外一类是投资性需求，主要包括钱币奖章、生产者对冲减持等等。我们对白银需求与价格的关系归纳为：工业需求是银价上升基础，投资需求使银价上升加速。

储产情况

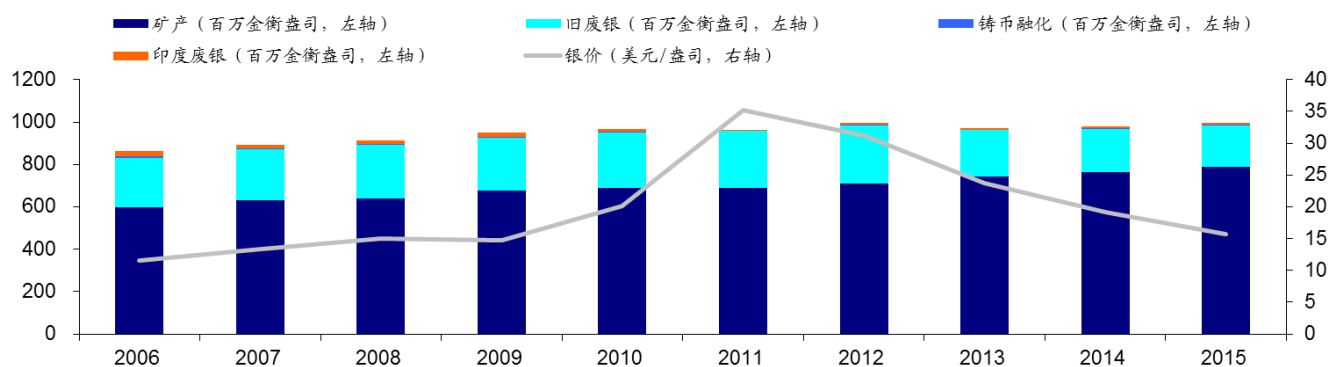
从储量看，全球白银储量近五年来变化并不明显，2015 年全球白银储量为 570000 公吨，其中秘鲁储量最为丰富，达到 120000 公吨，占总储量的 20%。

图2 2015 年全球白银储量分布



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所整理

图3 近十年白银供给与银价变化情况



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所整理

2. 基本金属

2.1 铜

基本面概览

回顾 2015 年铜价格的整体走势，仍然以中国经济增速逐渐放缓带动的需求走弱为主要变量，全球铜精矿供给过剩为次要变量的共同影响下，震荡下行。伦铜 1 月份急跌至 5369 美元/吨后，至 5 月份逐渐反弹至 6445 美元/吨的年度高点；进入下半年后一路震荡走低 4600 美元/吨。2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，伦铜区间跌幅 19.66%，区间震幅达到 28.87%。

供给端来看，由于非洲、南美、亚洲蒙古等地区国家加大了矿山开采力度，预计 2013-2018 年将成为全球新增铜矿产能的集中释放期，过去的 2013 与 2014 年全球铜矿产能增速分别达到 4.12% 和 4.56%，处于历史高位。预计 2013-2018 年全球铜矿产能增速的年化增速为 5.54%，总共释放 761.4 万吨铜的产能。

需求方面，预计受中国宏观经济不景气的影响，全球铜需求量增速放缓。预计 2015 年全球铜需求基本保持稳定，但增长乏力。随着铜产能的继续释放，将对铜价继续形成一定的压制。

表 2 全球精炼铜市场供需平衡表（万吨）

	2013	2014	2015	2016E	2017E
精炼铜需求	2137	2277.9	2272.3	2302.4	2366.7
精炼铜供给	2115.7	2249.4	2265.7	2306.5	2375.7
中国消费量	966.1	1099.5	1118.4	1124	1155.5
中国产量	666.7	764.9	791.5	794.8	789.6
全球供需平衡(过剩/短缺)	-21.3	-27.9	-6.6	4.1	8.9

资料来源：AME2016 年 4 月报告，海通证券研究所整理

储产情况

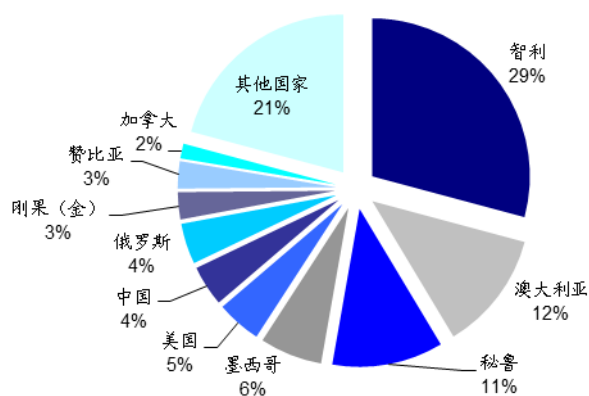
自然界中的铜多以化合物即铜矿物存在。2014 年美国地质调查局对全球铜矿床进行评估，发现已探明铜资源中含铜量约为 21 亿吨，待勘探的资源预计含铜 35 亿吨。根据美国资源调查局 2016 年数据显示，全球铜储量共约为 7.2 亿吨。世界铜资源主要分布在拉丁美洲、北美、澳洲与中非。智利是世界上铜资源最丰富的国家，其铜金属储量约占世界总储量的 29.17%。

表 3 全球铜矿储量、产量（万吨）

国家	产量		储量
	2014	2015E	
智利	575	570	21000
中国	176	175	3000
秘鲁	138	160	8200
美国	136	125	3300
刚果（金）	103	99	2000
澳大利亚	97	96	8800
俄罗斯	74.2	74	3000
加拿大	69.6	69.5	1100
赞比亚	70.8	60	2000
墨西哥	51.5	55	4600
其他国家	360	390	15000
合计（大约数）	1850	1870	72000

资料来源：USGS，海通证券研究所

图 4 2015 年全球铜资源储量分布



资料来源：USGS，海通证券研究所

2015 年，全球铜矿产量 1870 万吨，与 2014 年（1850 万吨）基本持平。智利是世界上最大的铜矿出产国，2015 预计产量 570 万吨，占世界总产量的 30.4%。紧随其后的是中国 2015 年铜产量 175 万吨、秘鲁为 160 万吨、美国为 145 万吨。

2015 年，受国际铜价大幅下跌的影响，部分铜生产商于下半年开始削减铜矿产量，导致一些主要铜生产国的产量出现一定程度的下滑，如智利、中国 and 美国的铜矿产量均出现不同程度的下滑。非洲的赞比亚受到电力影响，2015 年铜矿产量为 60 万吨，同比下降 8.47%。不过，受全球产能扩张的提振，预计全年的产量还将保持增长。

2.2 铝

基本面概览

中国铝行业率先启动供给侧结构性改革，在市场为主导的自发调节作用下，铝行业企业纷纷开启弹性生产模式，减产规模和覆盖范围在全国进一步扩大。

2015 年全年累计关停产能为 427 万吨/年，较上年增长 2.7%，其中 44% 产能集中在四季度削减。2016 年 2 月中旬至 3 月初，中国五地铝锭社会库存水平上升至 92.8 万吨水平，低于 2014 年同期 16.6 万吨，同比减少 15.2%。

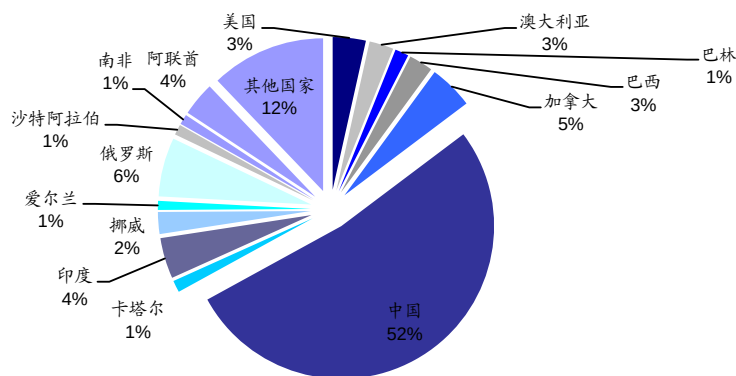
2015 年，中国电解铝新增产能为 340 万吨/年，较上年下降 28.3%，主要集中在山东、新疆、内蒙古三个地区。全年新增产能已投产 49%，剩余 51% 新增产能或将于 2016 年逐步释放。

2015 年，国外电解铝企业延续减产步伐；与此同时，新建电解铝项目进度不断推迟，国外电解铝产能出现近 30 年来首次负增长。尽管国外电解铝产能出现下降，但随着前期低成本新建项目的逐步投产，2015 年国外电解铝产量呈现增长态势。根据国际铝业协会 IAI 的统计，2015 年全年国外电解铝累计产量（不含中国）为 2619 万吨，同比增长 2.6%，自 2011 年以来再次实现正增长。

储产情况

全球铝土矿储量预计在 550 亿吨到 750 亿吨之间，资源充沛，可以满足全球的铝金属需求。

图5 世界国家铝矿储量占比



资料来源：USGS，海通证券研究所

表 4 世界国家电解铝产量与产能（万吨）

国家	2014 年产量	2015 年产量	2014 年产能	2015 年产能
美国	171	160	234	200
澳大利亚	170	165	172	172
巴林	93.1	96	97	97
巴西	96.2	78	170	160
加拿大	286	290	313	327
中国	2440	3200	3500	3600
爱尔兰	80	82	84	84
印度	194	235	289	385
挪威	133	132	155	155
卡塔尔	64	64	64	64
俄罗斯	349	350	418	418
沙特阿拉伯	66.5	74	74	74
南非	74.5	69	71.5	71.5
阿联酋	233	234	240	240
其他国家	600	601	813	832
世界总量	5050	5830	6690	6880

资料来源：USGS，海通证券研究所

2.3 铅

基本面概览

2015 年全球矿山产量预计将下降至 470 万吨左右。国际铅锌研究小组 (ILZSG) 预测, 全球精炼铅产量为 1080 万吨, 与 2014 年相比略有下降, 主要是由中国和秘鲁的产量减少。ILZSG 据预计 2015 年全球铅消费量为 1080 万吨, 比 2014 年略有下降, 部分原因是由于中国消费量的减少。2015 年, 全球精炼铅产量预计基本上与消费持平。

铅库存在 2016 年后有所增加, 但上期所铅库存仍然保持着相对低位。2016 年 1 月, 上期所铅库存一度只有约 8500 吨, 而 2013 年时上期所通常保有 8 万吨以上的铅库存。而在进口量方面, 中国进口铅的数量一直比较少, 对国内供需不构成太大的影响。

储产情况

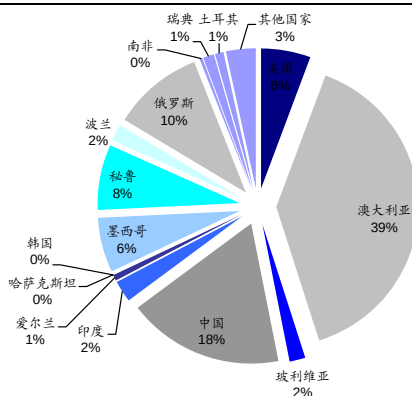
世界已探明铅资源多于二十亿吨。近几年, 大量的铅资源以锌、银、铜的伴生矿形式在澳大利亚、中国、爱尔兰、墨西哥、秘鲁、葡萄牙、俄罗斯和美国阿拉斯加被探明。

表 5 世界国家铅矿产量储量 (单位: 万吨)

国家	2014 年产量	2015 年产量	储量
美国	37.9	38.5	500
澳大利亚	72.8	63.3	3500
玻利维亚	9.4	8.2	160
中国	240	230	1580
印度	10.6	13	220
爱尔兰	4.1	3.3	60
哈萨克斯坦	3.8	3.8	NA
韩国	4.5	4.5	NA
墨西哥	25	24	560
秘鲁	27.8	30	670
波兰	3.8	4	170
俄罗斯	9	9	920
南非	2.9	4	30
瑞典	7.1	7.6	110
土耳其	6.5	5.4	86
其他国家	21.4	22.5	300
世界总量	487	471	8900

资料来源: USGS, 海通证券研究所

图6 世界国家铅矿储量占比



资料来源: USGS, 海通证券研究所

2.4 锌

基本面概览

2016 年，锌价一度延续 2015 年年末的颓势，锌价跌破 1500 美元/吨，创下了 2009 年以来的最低点。随后，铅锌价格触底反弹，截至 4 月 28 日，LME 锌价为 1883 美元/吨，较一月低点反弹 28.36%。锌价的大幅反弹，反映出 2015 年不断下挫的价格已经压迫到了锌厂商的成本线，在供给侧收缩的背景下，锌行业基本面正在不断改善。

锌库存方面，LME 和上期所锌库存总量基本保持在 70 万吨的水平。LME 的锌库存在 2015 年 10 月一度回到 58.5 万吨的高位，随后继续走低，2016 年后基本维持在 46 万吨上下。上期所锌库存 2015 年 9 月后连续 6 个月增长，从 16.3 万吨攀升至 2016 年 3 月的 26.6 万吨。

与此同时，中国的锌进口量也有较大幅度的波动，2015 年 12 月进口精炼锌 9.4 万吨创下 2009 年以来单月的最高纪录。2015 年 10 月至 2016 年 3 月的六个月内，中国共进口 41.7 万吨精炼锌，同比增长 190.3%，平均月进口 6.9 万吨。进口量突然放大，与国内供给侧改革，部分锌产能关停有关，也是近期锌价大涨的原因之一。

储产情况

锌是自然界中资源分布较广的金属元素。多以硫化物状态存在，主要含锌矿物是闪锌矿，也有少量氧化矿如菱锌矿、硅锌矿、异极矿、水锌矿等。2016 年美国地质调查局发布数据显示，全球已探明锌资源约为 19 亿吨，锌矿储量 2 亿吨。

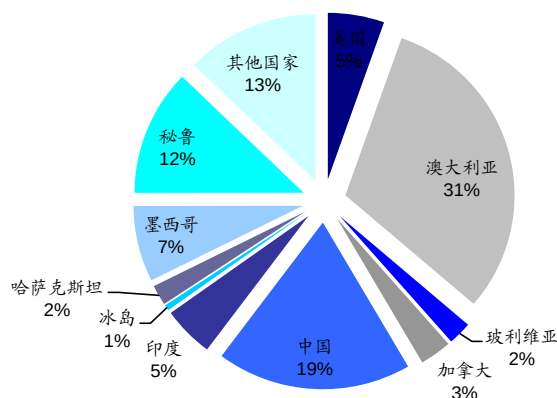
世界上锌储量较多的国家有中国、澳大利亚、美国、加拿大、哈萨克斯坦、秘鲁和墨西哥等。

表 6 世界国家锌矿产量储量（单位：万吨）

国家	2014 年产量	2015 年产量	储量
美国	83.2	85	1100
澳大利亚	156	158	6300
玻利维亚	44.9	43	460
加拿大	35.3	30	620
中国	493	490	3800
印度	70.6	83	1000
冰岛	28.3	23	110
哈萨克斯坦	34.5	34	400
墨西哥	66	66	1500
秘鲁	132	137	2500
其他国家	186	187	2600
世界总计	1330	1340	20000

资料来源：USGS，海通证券研究所

图7 世界国家锌矿储量占比



资料来源：USGS，海通证券研究所

2.5 锡

基本面概览

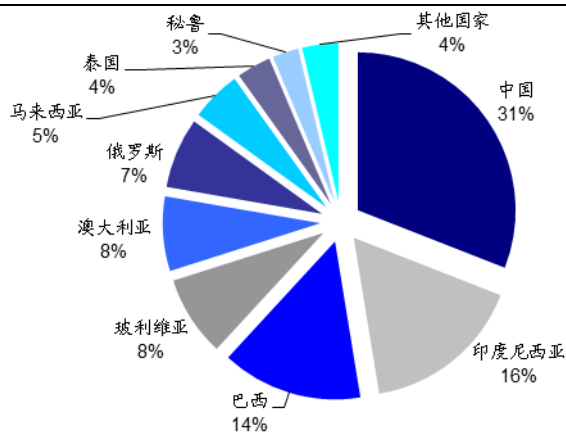
2016年一季度锡价有所回升，从最低点的13085美元/吨回升到现在的17200美元/吨，上涨超过30%，催化剂是中国9家锡产企业宣布联合减产。伦锡的止跌回升原因还包括印尼预计减少锡出口，以及中国供给端收缩预期，国内外锡价整体均呈现上扬走势。

就供给端而言，未来印尼持续加码禁矿政策是趋势，缅甸的低品位矿无序开采成为价格的一个制约因子。

储产情况

美国地质调查局2016年发布的数据显示，全球锡储量共约480万吨。中国拥有150万吨，占全球总储量的31%，印尼80万吨，占比16%，巴西70万吨，占比14%，随后依次是玻利维亚、澳大利亚、俄罗斯、马来西亚等。

图8 2015年全球锡资源储量分布



资料来源：USGS，海通证券研究所

表 7 全球锡矿储量、产量

国家	产量 (吨)		储量 (万吨)
	2014	2015E	
中国	96000	100000	150
印度尼西亚	76000	50000	80
缅甸	25000	30000	NA
秘鲁	23100	22500	13
玻利维亚	19900	20000	40
巴西	14700	17000	70
澳大利亚	7210	7000	37
刚果(金)	6400	6400	NA
越南	5400	5400	NA
马来西亚	3780	3800	25
卢旺达	4200	3700	NA
尼日利亚	2800	2800	NA
老挝	800	900	NA
泰国	200	200	17
俄罗斯	240	100	35
其他国家	100	100	18
合计 (大约数)	286000	294000	480

资料来源: USGS, 海通证券研究所

2015 年, 全球锡矿产量 29.4 万吨, 同比增长 2.8%。中国是世界上最大的锡矿出产国, 2015 预计产量 10 万吨, 占世界总产量的 34.0%。随后是印度尼西亚 (5 万吨)、缅甸 (3 万吨)、秘鲁 (2.25 万吨) 等国。与 2014 年相比, 各主要锡精矿生产国中, 仅中国、缅甸、巴西的产量进一步增加, 印度尼西亚、秘鲁、玻利维亚等国则有不同程度减产。其中, 印度尼西亚 2015 年预计锡矿产量 50000 吨, 同比减少 34.2%。

2.6 镍

基本面概览

镍库存高企是行业最大不确定因子, 但作为唯一一个跌破 08 年金融危机时最低点的工业金属, 跌幅透彻打开了反弹空间。

储产情况

世界上镍矿资源分布中, 红土镍矿约占 55%, 硫化物型镍矿占 28%, 海底铁锰结核中的镍占 17%。海底铁锰结核由于开采技术及对海洋污染等因素, 目前尚未实际开发。

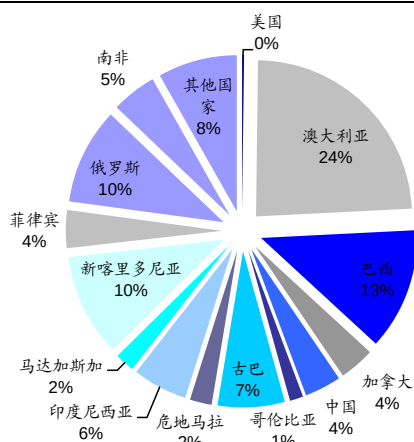
美国地质调查局 2016 年发布的数据显示, 全球探明镍基础储量约 7900 万吨, 约 60%为红土镍矿, 约 40%为硫化镍矿。

表 8 世界国家镍矿产量储量 (单位: 万吨)

国家	2014 年产量	2015 年产量	储量
美国	0.43	2.65	16
澳大利亚	24.5	23.4	1900
巴西	10.2	11	1000
加拿大	23.5	24	290
中国	10	10.2	300
哥伦比亚	8.1	7.3	110
古巴	5.04	5.7	550
危地马拉	3.84	5	180
印度尼西亚	17.7	17	450
马达加斯加	4.03	4.9	160
新喀里多尼亚	17.8	19	840
菲律宾	52.3	53	310
俄罗斯	23.9	24	790
南非	5.5	5.3	370
其他国家	37.7	41	650
世界总量	245	253	7900

资料来源: USGS, 海通证券研究所

图 9 世界国家镍矿储量占比



资料来源: USGS, 海通证券研究所

3. 小金属

3.1 锂

基本面概览

2015 年工业级碳酸锂年平均价 4.77 万元/吨, 同比增长 34%; 电池级碳酸锂年平均价 5.67 万元/吨, 同比增长 41%; 氢氧化锂年平均价 5 万元/吨, 同比增长 25%。截至 2016 年 4 月底, 工业级碳酸锂价格为 14.5 万元/吨, 同比增长 221%; 电池级碳酸锂价格 17.1 万元/吨, 环比上升 4.4%, 同比增长 263%。

碳酸锂在 2015 年大涨，主因有二：

1、新能源汽车对锂盐需求拉动明显。据锂业分会测算，2015 年国内消费总量达 7.87 万吨，其中正极材料对碳酸锂需求为 4.5 万吨，比上年增加 1.40 万吨，同比增长 45%，短缺 1.15 万吨，足以带动锂价大幅上涨；

2、上游资源有瓶颈。与正极材料竞争格局不同，锂盐的产业链中，加工产能相对集中，资源供应更是高度垄断，从而使得需求爆发时，产能依旧有序释放，能够发挥定价权。由于 RB Energy（规划 2 万吨）破产、Orocobre（规划 1.75 万吨）达产进度慢于规划，中信国安关停，加上三大卤水巨头的产量不升反降，导致国外进口减少，而国内产量没有增长，2015 年整体供需偏紧。

储产情况

世界上锂资源比较丰富，主要分布在南美洲、北美洲、亚洲、大洋洲以及非洲。根据美国地质调查局 2016 年发布的数据，全球已探明的锂资源储量约为 4070 万吨，玻利维亚的锂资源最多，为 900 万吨，其次为智利(>750 万吨)、美国(670 万吨)、阿根廷(650 万吨)和中国(510 万吨)。其他锂资源较丰富的国家包括澳大利亚、加拿大、刚果(金)、俄罗斯、塞尔维亚、巴西、墨西哥和奥地利。

全球锂资源储量约为 1400 万吨，其中智利（750 万吨）居首位，其次为中国（320 万吨）、阿根廷（200 万吨）、澳大利亚（150 万吨）等国。2015 年全球锂产量约为 32500 吨，智利(11700 吨)和澳大利亚(13400 吨)为两大主产国，两国锂产量约占全球产量的 77%。

表 9 全球主要国家锂储量及产量

国家	产量 (吨)		储量 (万吨)
	2014	2015E	
美国	--	--	3.8
阿根廷	3200	3800	200
澳大利亚	13300	13400	150
巴西	160	160	4.8
智利	11500	11700	750
中国	2300	2200	320
葡萄牙	300	300	6
津巴布韦	900	900	2.3
全球	31700	32500	1400

资料来源：USGS，海通证券研究所

3.2 稀土

我国稀土资源丰富，探明储量占全球总量的 45%以上，2015 年稀土产量近全球总量 85%；稀土作为十分重要的工业味精，是中国的战略资源优势。2015 年，仅澳大利亚的产量得到了扩张，上涨到 1000 吨，其它国家悉数保持不变或略有降低。

2015 年全球稀土产量 12.4 万吨，同比上升 1000 吨，受经济周期影响及稀土价格持续低迷，近几年稀土供应量较 09 年高峰期有所回落，其中中国政府加强稀土行业管理，加大了打黑力度，去产能等措施，中国的产量近几年明显萎缩，但仍然占有绝对高的比例。

稀土整体供大于求比较明显，而针对不同的品种，不同的需求市场，产业供需格局也不同，镨钕市场对于整个稀土产业供需最合理，镧铈最近由于出口量大幅增加的情况下，也开始上调报价，氧化钬由于需求增加，现货量少，价格大涨，其他市场都处于供

大于求的局面。稀土作为中国红利色彩品种，投资逻辑较为相近，都是讲超跌反弹和政策博弈。核心品种上涨代表贸易商信心恢复。

表 10 全球主要国家稀土储量及产量

国家	产量 (吨)		探明储量 (吨)
	2014	2015E	
美国	5400	4100	1800000
澳大利亚	8000	10000	3200000
巴西	-	-	22000000
中国	105000	105000	55000000
印度	NA	NA	3100000
马来西亚	240	200	30000
俄罗斯	2500	2500	-
泰国	2100	2000	NA
其他国家	NA	NA	41000000
全球	123000	124000	130000000

资料来源: USGS, 海通证券研究所

3.3 钨

2015 年世界钨电极总消耗量较上年下滑约 30%，其中中国国内消耗量仅占世界总消耗量的小部分，但是中国的供应能够满足全世界 80% 的需求，而由于下游市场需求惨淡，国内厂家整体开工率较低。同时从钨条生产商层面了解到，整体钨电极厂家对钨条的采购量有所下降。2015 年国内钨材消费钨 7500 吨，同比减少 6.2%。

世界钨资源地理分布广泛。中国在上世界排名第一，在钨资源和储量方面，拥有一些最大的矿床。加拿大，哈萨克斯坦，俄罗斯，美国也有重要的钨资源。

表 11 2014-2015 世界钨矿产量和储量分布 (吨)

国家	产量		储量
	2014	2015E	2015
美国	NA	NA	NA
奥地利	870	870	10000
玻利维亚	1250	1200	NA
加拿大	2340	1700	290000
中国	71000	71000	1900000
葡萄牙	671	630	4200
俄罗斯	2800	2500	250000
卢旺达	1000	1000	NA
西班牙	800	730	32000
英国	-	600	51000
越南	4000	5000	100000
其他国家	2060	2100	670000
全球	86800	87000	3300000

资料来源: USGS, 海通证券研究所整理

2015 年国内原钨消费量 3.3 万吨，同比下降 2.4%。我国总体经济增长态势放缓，终端市场资金和消费流通十分缓慢，但在消费萎缩的情况下，我国钨产量也基本保持 2% 以上的增速，因而导致供应过剩。预计 2016-2017 年随着钨供应端的严格管控，再加上消费端的需求稳步增长，供应过剩情况将有所缓解。

表 12 2013-2015 年中国钨市场供需平衡（吨）

年份	2013	2014	2015
钨精矿产量	71092	72000	72000
原钨消费	33180	33970	33172
进口	5733	4500	3400
出口	18160	21000	20000
供需平衡	25485	21530	22228

资料来源：中国钨业协会、海关总署，海通证券研究所

3.4 铈

我国铈资源丰富，探明储量占全球总量的 50%左右，2015 年矿产量近全球总量 77%；铈为具有“中国优势”的矿产品。2015 年，除了中国的铈矿产量下降外，塔吉克斯坦、缅甸、吉尔吉斯斯坦、南非等国铈矿产量减少，土耳其、老挝、泰国、墨西哥等国铈矿产量增加。

2015 年全球铈矿产量 15 万吨，同比下降 5%，较 2008 年 19.7 万吨产量下降 24%。2005 年-2015 年 10 年复合增速不到 1%。2015 年，中国铈矿产量 11.5 万吨，自 2008 年来几乎逐年下降，近 8 年来复合增速-5.4%。

表 13 全球主要国家铈储量及产量

国家	产量（吨）		探明储量（吨）
	2014	2015E	
美国	-	-	60000
澳大利亚	5800	5800	140000
玻利维亚	5500	5000	310000
缅甸	3300	3500	NA
中国	120000	115000	950000
俄罗斯	9000	9000	350000
南非	1600	-	27000
塔吉克斯坦	4700	4700	50000
土耳其	4500	4500	NA
其他国家	4000	4000	100000
全球	158000	150000	2000000

资料来源：USGS，海通证券研究所

2015 年，从铈的下游应用领域来看，化学纤维、涂料、塑料制品等产量保持小幅增长，铅酸蓄电池、电力电缆产量小幅下降。统计数据显示，2015 年，全国化学纤维产量为 4872 万吨，同比增长 12.5%；涂料产量为 1711 万吨，同比增长 3.8%；塑料制品产量为 7561 万吨，同比增长 1.0%。受宏观形势影响，一些下游行业增速放缓，但总的来说对铈的需求还比较稳定。

表 14 2009-2015 年中国铈市场供需平衡（万吨）

年份	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
铈品含铈产量	11.08	11.77	12.8	12.3	11.3	11.6	11.2
进口量	0.13	0.2	0.22	0.18	0.12	0.12	0.1
消费量	6.3	7.1	6.5	5.8	5.8	5.8	5.8
出口量	3.6	5.1	4.1	3	3	3	3.1
供求平衡	1.31	-0.23	2.42	3.68	2.62	2.92	2.4

资料来源：中国有色金属工业协会、海关总署，海通证券研究所

3.5 镁

镁在自然界中主要分布于白云石矿、盐湖、海水等资源中。我国的镁储量占世界第一，我国已探明的白云石矿资源总量为 40 亿吨，青海柴达木盆地的 33 个盐湖镁盐储量为 47.5 亿吨，而且储存形式为非常有利于开采的高纯度氯化镁。据中国金属协会估计，按现有镁的使用量计算，仅从中国白云石矿中提炼镁开采年限可达 1000 年。因此，镁资源十分丰富，在可预见的未来不存在短缺之虞。

表 15 全球主要国家镁矿储量及产量

国家	产量（万吨）		探明储量（万吨）
	2014	2015E	
美国	-	-	1000
澳大利亚	14.5	12	9500
奥地利	21.5	22	1500
巴西	17.5	17.5	8600
中国	591	577	50000
希腊	10.5	11.5	8000
印度	6.5	7	2600
朝鲜	7	7	45000
俄罗斯	37.5	37.5	65000
斯洛文尼亚	20	20	3500
西班牙	18.5	20	1000
土耳其	78	80	11100
其他国家	19	18	39000
全球	842	830	240000

资料来源：USGS，海通证券研究所

据 USGS 预计，2015 年全球原镁产量为 91 万吨，其中中国 80 万吨。经过多年洗牌后，国外原镁产量已降至 11 万吨，仅占全球产量的 12%。

表 16 全球主要国家原镁产量（万吨）

国家	2014	2015E
美国	-	-
巴西	1.6	1.6
中国	87.4	80
以色列	2.6	2.5
哈萨克斯坦	2	2
韩国	1	1
俄罗斯	1.8	3
塞尔维亚	0.2	0.2
乌克兰	0.7	0.9
全球	97	91

资料来源：USGS，海通证券研究所

镁合金最大的特点是重量轻，主要下游领域包括钢铁、铝行业、海绵钛等行业。其主要用途可分为民用与军事—航空航天两大类。

表 17 2011-2015 年全球市场镁供求平衡表（万吨）

年份	2011	2012	2013	2014	2015E	2016E
产量	80.66	85.13	92.27	102.39	97.20	100.6
消费量	80	84	92	100	96	100
供求平衡	0.66	1.13	0.27	2.39	1.2	0.6

资料来源：安泰科，海通证券研究所

表 18 2011-2015 年中国市场镁供求平衡表（万吨）

年份	2011	2012	2013	2014	2015	2016E
全国产量	66.06	69.83	76.97	87.39	82	84
消费量	40.01	37.11	41.11	43.5	40.82	42
进口量	0.12	0.07	0.04	0.13	0.16	0.1
出口量	27.68	31	35.15	37.07	36.52	40
供求平衡	-1.52	1.79	0.75	6.95	3.9	1.9

资料来源：安泰科，海通证券研究所

3.6 钼

根据美国地质调查局 2016 年发布的数据，全球钼资源储量约为 1100 万吨，中国是世界上钼资源最为丰富的国家，钼资源储量为 430 万吨，其次是美国(270 万吨)和智利(180 万吨)，三国钼资源储量约占全球总储量的 80%。

六大主要的钼资源国——中国、美国、智利、秘鲁、加拿大和墨西哥也即是主要的生产国，历年钼精矿产量全球占比均在 90%以上，2015 年占比为 93.0%。中国已经自 2007 年起超越美国，成为全球最大的钼生产国。2015 年中国钼精矿产量占全球的比重为 34.1%。2015 年，主要是由于钼价持续低迷，全球各大钼生产国出现不同程度减产。据安泰科报道，中国减产 2000 吨，因为大中型矿山开始逐步减产停产；美国减产 1.2 万吨；加拿大减产 4000 吨。智利和秘鲁产量则有微幅增长。

表 19 全球主要国家钼储量及产量

国家	产量（吨）		探明储量（万吨）
	2014	2015E	
中国	103000	101000	430
美国	68200	56300	270
智利	48800	49000	180
秘鲁	17000	18100	45
加拿大	9700	9300	26
俄罗斯	4800	4800	25
澳大利亚	-	-	19
蒙古	2000	2000	16
亚美尼亚	7100	7300	15
墨西哥	14400	13000	13
哈萨克斯坦	-	-	13
土耳其	1300	1400	10
吉尔吉斯斯坦	-	-	10
乌兹别克斯坦	530	520	6
伊朗	4000	4000	4.3
全球	281000	267000	1100

资料来源：USGS，海通证券研究所

钼的主要需求为钢铁和铸铁的合金原料，替代品不多。由于钼的可用性和多功能性，

行业正在为钼寻求开发新的合金材料。全球约 75% 的钼产品以氧化钼或钼铁等钼炉料形式应用于钢铁业，而其他 25% 用于钼化工，钼金属制品等行业。

表 20 2013-2015 年全球钼供需平衡表（吨）

	2013	2014	2015
全球钼产量	235929	262242	247702
全球钼消费量	227004	236859	217006
供需差额	8925	25383	30696

资料来源：英国商品研究所，安泰科，海通证券研究所

表 21 2013-2015 年中国钼供需平衡表（吨）

	2013	2014	2015
产量	80129	87321	82394
进口量	8744	9389	8487
出口量	9652	14592	9669
消费量	74000	75000	60000
供需差额	5221	7118	21212

资料来源：中国海关，安泰科，海通证券研究所

3.7 钛

钛资源储产情况

全球钛资源的储量非常丰富，钛铁矿、金红石和锐钛矿的资源总量超过 20 亿吨，其中钛铁矿占 92%。截至 2016 年，经探明的钛矿石的储量分别为钛铁矿 7.4 亿吨、金红石 5400 万吨，合计 7.9 亿吨。全球钛资源主要分布在澳大利亚、南非、加拿大、中国和印度等国。中国的钛铁矿储量占到全球钛铁矿储量的 27%，居第一位；澳大利亚金红石储量占全球总量 40%，占据了金红石储量近半壁江山。

表 22 全球主要国家钛储量、产量（钛铁矿：FeTiO₃，含二氧化钛 52.66%）

国家	矿产量（TiO ₂ 含量，万吨）		探明储量（TiO ₂ ，万吨）
	2014	2015E	
美国	10	10	200
澳大利亚	72	72	14000
巴西	10	10	4300
加拿大	48	36	3100
中国	96	90	20000
印度	19	21	8500
肯尼亚	10	43	5400
马达加斯加	30	24	4000
莫桑比克	51	45	1400
挪威	44	42	3700
俄罗斯	11	10	NA
塞内加尔	6	23	NA
南非	60	48	6300
乌克兰	25	24	590
越南	56	54	160
其他国家	9	9	2600
总和	557	561	74000

资料来源：USGS，海通证券研究所

表 23 全球主要国家钛储量、产量（金红石：较纯的二氧化钛，一般含二氧化钛在 95%以上）

国家	矿产量（TiO ₂ 含量，万吨）		探明储量（TiO ₂ ，万吨）
	2014	2015E	
澳大利亚	19	14.4	2200
印度	1.7	1.8	740
马达加斯加	0.9	0.9	--
肯尼亚	2.2	6.5	1300
塞拉利昂	10	11	--
南非	5.3	5.5	830
乌克兰	6.3	6.3	250
其他国家	1.7	1.9	40
总和	47	48	5400
金红石与钛铁矿总和	604	609	79000

资料来源：USGS，海通证券研究所

钛精矿的消费集中在二氧化钛颜料的生产，主要应用于油漆、纸张和塑料。USGS 预计，2015 年全球钛精矿生产相对 2014 年将有所下滑。据 USGS 报道，为了应对价格低迷与需求疲软，主要的钛渣生产上之一削减了钛渣产量。由于技术问题，沙特阿拉伯一项新的钛渣项目的启动被推迟到 2016 年下半年。目前，澳大利亚、马达加斯加、莫桑比克、坦桑尼亚和斯里兰卡均有重矿物勘探和采矿项目正在进行。

钛及钛白粉产能情况

由于全球产能过剩、库存积压、需求停滞及环境问题，多个国家出现了二氧化钛颜料工厂关停。两家中国公司宣布合并，合并后成为全球第四大二氧化钛颜料生产商，产能达到 54 万吨/年。

表 24 全球钛及钛白粉（二氧化钛，含钛 60%）产能、产量

国家	海绵钛产量（万吨）		产能（万吨）	
	2014	2015E	海绵钛	钛白粉
美国	--	--	2.45	109
澳大利亚	--	--	--	26
比利时	--	--	--	8.5
加拿大	--	--	--	10.5
中国	11	8	14	200
芬兰	--	--	--	13
法国	--	--	--	12.5
德国	--	--	--	45.6
意大利	--	--	--	8
日本	2.5	3	6.45	31
哈萨克斯坦	0.9	0.9	2.6	0.1
墨西哥	--	--	--	13
俄罗斯	4.2	4.2	4.65	2
西班牙	--	--	--	8
乌克兰	0.72	0.9	1.2	12
英国	--	--	--	30
其它	0.05	0.05	0.05	88.7
总和	19.4	17.1	31	720

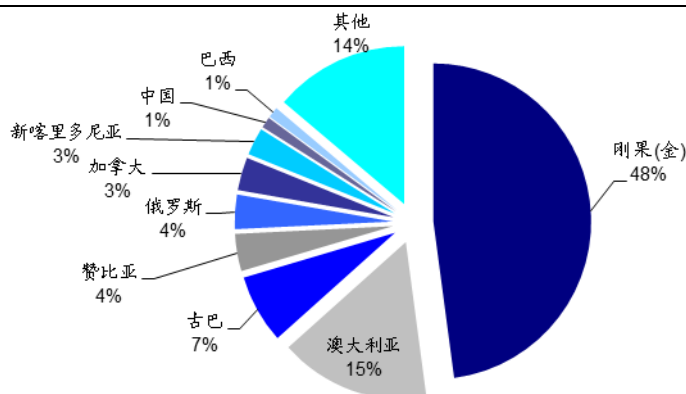
资料来源：USGS，海通证券研究所

3.8 钴

钴在地球上分布广泛，但含量很低，在地壳中的平均丰度仅为 0.002%。且纯钴矿床很少，大多伴生于其他金属的矿床中。据 CDI 估计，约有 50% 的钴资源伴生于镍，42% 伴生于铜或其他金属。

全球范围内的钴资源较为丰富，且分布集中。根据美国地质调查局（USGS），2015 年全球钴储量 710 万吨，储产比约为 57 年，而且潜在资源量很大，可以保证全球经济发展对钴的需求。其中，刚果（金）的钴储量为 340 万吨，占全球钴储量的 48%，居世界首位；其余依次为澳大利亚、古巴、赞比亚、俄罗斯、加拿大和新喀里多尼亚，上述国家钴储量总和约占世界总储量的 84%。近 15 年来，全球钴资源分布格局变化不大。

图10 2015 年全球钴资源分布占比



资料来源：USGS，海通证券研究所

2000 年以来，世界矿山钴的产量迅速攀升，2015 年世界矿山钴产量（金属量）12.4 万吨，与 2000 年相比增长了 2.72 倍，年均增速 9.2%。其中，刚果（金）是产量最高、增速最快的国家，带动了全球钴产量的迅猛增加。2015 年刚果（金）矿山钴产量 6.3 万吨，占全球的 51%，是 2000 年产量的 9 倍，年均增速 15.8%。

表 25 全球主要国家钴储量及产量

国家	产量（吨）		探明储量（万吨）
	2014	2015E	
刚果（金）	63000	63000	340
澳大利亚	5980	6000	110
古巴	3700	4200	50
赞比亚	5500	5500	27
菲律宾	4600	4600	25
俄罗斯	6300	6300	25
加拿大	6570	6300	24
新喀里多尼亚	4040	3300	20
马达加斯加	3100	3600	13
中国	7200	7200	8
巴西	2600	2600	7.8
南非	3000	2800	3.1
美国	120	700	2.3
其他国家	7080	7700	61
全球	123000	124000	710

资料来源：USGS，海通证券研究所

3.9 锗

从需求端看，自 2014 年年末开始中国投资需求减少，2015 年全球经济增速乏力。供给端，美国地质调查局资料显示，2015 年全球锗精矿产量 165 吨，中国 2015 年锗精矿产量 120 吨，均与 2014 年持平。需求萎靡导致锗价持续下行，但是在年末收储利好刺激下，增速逐渐放缓，2015 年末区熔锗均价为 8200 元/千克，年初为 11150 元/千克，期内下跌 26%。2015 年，区熔锗均价 9204 元/千克，同比下降 24%。

2016 年产量增长主要来自于蒙东锗业产能的释放，下游光纤、红外产业也将加速发展，消费趋势向好，预计不会出现供需大幅失衡情况，但产业周期决定锗行业受益滞后，供需关系改善仍需时间。

表 26 全球主要国家锗储量及产量

国家	产量（千克）		探明储量（千克）
	2014	2015E	
美国	-	-	NA
中国	120000	120000	NA
俄罗斯	5000	5000	NA
其他国家	40000	40000	NA
全球	165000	165000	NA

资料来源：USGS，海通证券研究所

3.10 锰

2015 年美国锰的表面消费量相比 2014 年预计将减少 12%至 75 万吨。这主要是由于硅锰进口显著下降和一定程度的锰铁进口减少使得国内钢铁产量下降 8%。2015 年中国冶金等级矿石现货市场平均价格下降了 22%。

地基上的锰矿资源非常多但分布不均匀；美国的锰矿品质很差并且潜在开采成本很高。南非和乌克兰的锰矿资源分别约占世界已探明锰矿资源的 75%和 10%。

表 27 2014-2015 世界锰矿产量和储量分布（万吨）

国家	产量		储量 2015
	2014	2015E	
美国	305	290	9100
澳大利亚	104	100	5000
巴西	9.8	10	NA
缅甸	300	300	4400
中国	186	180	2200
加蓬	41.8	39	1300
加纳	94.5	95	5200
印度	38.5	39	500
哈萨克斯坦	37.8	40	NA
马来西亚	23.6	24	500
墨西哥	520	620	2000
南非	42.2	9	14000
乌克兰	74	74	small
其他国家	1780	1800	62000
全球	305	290	9100

资料来源：USGS，海通证券研究所整理

3.11 钽

钽作为稀有金属，在地球上的资源量较其他金属相比，相对较少，全球已探明钽资源主要分布在澳大利亚和巴西，两国的资源储量足够满足预期需求。仅澳大利亚一国就占全球钽储量近 62% 之多，其次是巴西，占总量 36%。

2015 年全球钽矿产量共计 1200 吨，与 2014 年持平。主产国：卢旺达，巴西，刚果(金)。其中，卢旺达的产量占全球产量的一半。

表 28 2014-2015 世界钽矿产量和储量分布 (吨)

国家	产量		储量
	2014	2015E	2015
美国	-	-	-
澳大利亚	50	50	67000
巴西	150	150	36000
中国	0	60	NA
刚果(金萨沙)	200	200	NA
卢旺达	600	600	NA
其他国家	140	140	NA
全球	1200	1200	>100000

资料来源：USGS，海通证券研究所整理

3.12 镓

镓在地壳中的含量为 0.0015%。自然界中的镓分布比较分散，多以伴生矿存在，主要赋存在铝土矿中，少量存在于锡矿、钨矿和铅锌矿中。根据美国地质调查局 2016 年发布的数据，全球铝土矿中镓的储量超过 100 万吨，锌矿中还有一定储量的镓资源。虽然铝土矿和锌矿中所含的镓资源相对较多，但目前能从中开发回收的镓资源量却很少。

2015 年全球精镓的产量约为 160 吨，粗镓为 435 吨，世界粗镓产能为 730 吨，精镓为 230 吨，回收产能为 200 吨。2015 年粗镓产量与 2014 年基本持平，精镓产量较 2014 年 170 吨略有下降。

中国、德国、日本和乌克兰是当今世界四大粗镓生产国，其他粗镓生产国还有匈牙利、韩国和俄罗斯等国。中国、日本、英国、美国以及斯洛伐克为精镓的主产国。加拿大、德国、日本、英国以及美国则是当今世界镓主要回收国。

表 29 全球镓产量产能情况 (吨)

年份	粗镓		精镓		回收产能
	产能	产量	产能	产量	
2011	260-320	292	270	310	198
2012	474	383	270	354	198
2013	470	350	300	200	200
2014	690	440	230	170	200
2015E	730	435	230	160	200

资料来源：USGS，海通证券研究所整理

3.13 铋

铋的矿物大都与钨、钼、铅、锡、铜等金属矿物共生，很少形成有单独开采价值的矿床，所以需在其它主金属选矿过程中分离出铋精矿。另外，铋也常进入其它主金属提炼过程的副产物中，如铅阳极泥、铜熔炼及吹炼的烟尘。中国的铋储量居世界第一，储量大约为 24 万吨。

自然界中的铋资源主要赋存于铅矿中，铋通常是铅矿冶炼的副产品。从铅、铜及铅银精矿中以副产品回收金属铋。因此，铋矿产量也明显受到上述金属矿物产出的影响。韩国的铋则产自钨精矿，仅玻利维亚开采铋矿床。在中国，铋主要是钨矿和其他金属矿产加工的副产品。铋矿物分布稀疏，很少作为主要矿产进行开采。

近年来，传统产铋大国秘鲁、墨西哥、玻利维亚等国家由于受资源和环保因素的影响，铋产量在不断下降，日本和美国等由于成本和环保的要求，铋产量也在逐年减少。

2014 年以来，越南铋产量激增。越南 Nui Phao 铜铋萤石矿山在 2013 年底投产，2014、2015 年产量分别为 4950 吨、5000 吨，一举世界领先的铋生产商，占到世界铋产量 36.7%。

表 30 2014-2015 世界铋产量和储量分布（吨）

国家	产量		储量
	2014	2015E	2015
美国	-	-	-
玻利维亚	10	10	10000
加拿大	3	3	5000
中国	7600	7500	240000
墨西哥	948	700	10000
俄罗斯	40	40	NA
越南	4950	5000	53000
其他国家	-	-	50000
全球	13600	13600	370000

资料来源：USGS，海通证券研究所整理

3.14 铟

全球预估铟储量仅 5 万吨，其中可开采的占 50%。由于未发现独立铟矿，工业通过提纯废锌、废锡的方法生产金属铟，回收率约为 50-60%，这样，真正能得到的铟只有 1.5-1.6 万吨。

铟资源比较丰富的国家有中国、秘鲁、美国、加拿大和俄罗斯，上述国家铟储量占全球铟储量的 80.6%。

铟主产国：中国、日本、韩国、加拿大。铟主要消费国：美国、日本、欧盟、中国、中国台湾地区、韩国。2015 年，铟矿产量同比有所下滑。据市场报道，在 2015 上半年铟在中国的产量同比下降 15%到 30%。价格下降导致国有大型锌冶炼厂减少了至少 10%的铟生产，小型锌冶炼厂铟的生产暂停，独立运营的铟生产商削减产出在 30%至 40%。

表 31 2014-2015 世界精钢产量 (吨)

国家	2013	产量	
		2014	2015E
比利时	30	25	25
加拿大	65	65	65
中国	415	460	370
法国	33	43	38
德国	10	10	10
日本	72	72	72
韩国	150	150	150
秘鲁	11	14	15
俄罗斯	13	5	10
全球	799	844	755

资料来源: USGS, 海通证券研究所整理

4. 不确定性因素

下游需求疲弱压制价格。

信息披露

分析师声明

施毅 有色金属行业
刘博 有色金属行业
田源 有色金属行业
钟奇 有色金属行业

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

分析师负责的股票研究范围

重点研究上市公司： 中科三环,用友网络,汉得信息,赣锋锂业,航天信息,正海磁材,云南锗业,宁波韵升,豫金钻石,广晟有色,金运激光,盛屯矿业,三泰控股,拓维信息,恒顺众昇,中科金财,盛达矿业,银河磁体,宜安科技,刚泰控股,恒邦股份,罗普斯金,银泰资源,江粉磁材,贵研铂业,星徽精密,聚龙股份,金一文化,天齐锂业,科大讯飞,闽发铝业,凤形股份,金证股份,中色股份,利源精制,川大智胜,洛阳钼业,安泰科技等

投资评级说明

类别	评级	说明
股票投资评级	买入	个股相对大盘涨幅在 15%以上;
	增持	个股相对大盘涨幅介于 5%与 15%之间;
	中性	个股相对大盘涨幅介于-5%与 5%之间;
	减持	个股相对大盘涨幅介于-5%与-15%之间;
	卖出	个股相对大盘涨幅低于-15%。
行业投资评级	增持	行业整体回报高于市场整体水平 5%以上;
	中性	行业整体回报介于市场整体水平 - 5%与 5%之间;
	减持	行业整体回报低于市场整体水平 5%以下。

法律声明

本报告仅供海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务。